2. Giải bài toán biên - ban đầu (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $K = 1, L = 1$, và $f(x) = \cos^2(\pi x)$.

   (ii) $K = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin(x)$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

   Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (4.1.10) với $K = 1, L = 1$ ta có

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi)^2 t} \cos(n\pi x).$$

   Chú ý rằng $0, \cos^2(\pi x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\pi x)$ đều là tổ hợp của các hàm riêng nên để tính các hệ số ta chỉ cần đồng nhất hệ số như sau:

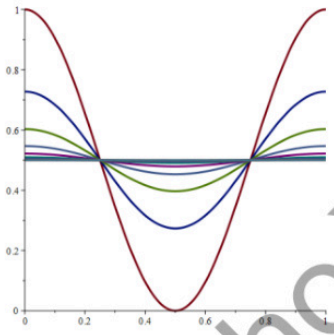
- Thay $f(x) = \cos^2(\pi x)$ và chuỗi nghiệm $u(x,t)$ vào (4.1.3) ta có

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\pi x).$$

Do đó $a_0 = a_2 = 1/2, a_n = 0$ khi $n \notin \{0, 2\}$.

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x,t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4\pi^2 t}\cos(2\pi x).$$



Hình 4.3: Nghiệm câu 2 (i).

Việc kiểm tra nghiệm xem như bài tập. Không khó để thấy

$$\lim_{t\to\infty} u(x,t) = \frac{1}{2} = \int_0^1 f(x)\,dx$$

là trung bình của nhiệt độ tại thời điểm ban đầu. Lý do của hiện tượng này: sự trao đổi nhiệt trong thanh hoàn toàn cách li với môi trường bên ngoài.

(ii) Sử dụng công thức nghiệm (4.1.10) với $K = 2, L = \pi$ ta có

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2n^2 t}\cos(nx).$$

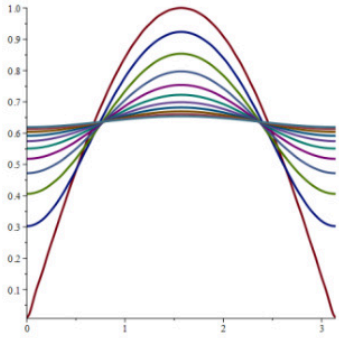
Lưu ý $\sin(x)$ không liên quan đến hàm riêng nên ta không dùng đồng nhất hệ số được. Từ (4.1.11) ta tính được

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(x)\,dx = \frac{2}{\pi}, a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(x)\cos(nx)\,dx = \begin{cases} 0 & \text{khi } n = 2k+ \\ \dfrac{4}{\pi(1-4k^2)} & \text{khi } n = 2k. \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán đang xét

$$u(x,t) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{1-4k^2}e^{-8k^2 t}\cos(2kx).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 4.4: Nghiệm câu 2 (ii).

Nghiệm tìm được là thông thường. Thật vậy, chú ý chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}[k^m/(4k^2-1)]e^{-8k^2\epsilon}$ hội tụ với mọi $m \in \mathbb{Z}_+, \epsilon > 0$ nên ta có thể chuyển việc lấy đạo hàm riêng qua chuỗi nghiệm $u(x,t)$. Từ đó không khó khăn để thấy nghiệm $u(x,t)$ khả vi vô hạn, thỏa mãn (4.1.1), (4.1.8). Việc kiểm tra (4.1.3) không đơn giản chỉ là xem $u(x,0) = f(x)$ mà ta cần xem $\lim_{t\to 0_+} u(x,t) = f(x)$. Điều này có được nhờ chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} 1/(4k^2-1)$ hội tụ nên chuỗi nghiệm hội tụ đều trong $[0,\pi]\times[0,1]$. Do đó chuỗi nghiệm liên tục trong $[0,\pi]\times[0,1]$. Đến đây ta kiểm tra xong chuỗi nghiệm tìm được là thông thường.

Tương tự bài trước ta cũng có chuỗi nghiệm cuối cùng sẽ về trạng thái cân bằng, nghĩa là $\lim_{t\to\infty} u(x,t) = 2/\pi$. Chứng minh chi tiết xem như bài tập.

Chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 4.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc hệ số và điều kiện biên. Viết phương trình dưới dạng $u_t = Ku_{xx}$, $K > 0$. Nếu đề ký hiệu tốc độ a và viết $u_t = a^2 u_{xx}$ thì thay $K = a^2$; không nhầm a với K. Kiểm tra điều kiện đầu f có khớp giá trị biên tại $t = 0$ hay không. Sự không tương thích tại góc không ngăn nghiệm trơn với $t > 0$, nhưng ngăn tính liên tục đến góc khi biên Dirichlet khác vết của f.

Bước 2 — Tách biến và giải bài toán không gian. Thế $u = XT$ vào PDE, chia cho KXT để có $X''/X = T'/(KT) = -\lambda$. Do đó $X'' + \lambda X = 0$, $T' + K\lambda T = 0$. Với $\lambda = k^2 > 0$, $X = A\cos kx + B\sin kx$; thay từng điều kiện biên để tìm k. Hai biên Dirichlet cho $X_n = \sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; hai biên Neumann cho 1 và $\cos(n\pi x/L)$; biên Dirichlet–Neumann cho sine, biên Neumann–Dirichlet cho cosine, với $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $n \geq 0$. Trường hợp $\lambda = 0$ phải giải riêng $X = A + Bx$; chỉ giữ mode hằng nếu biên cho phép.

Bước 3 — Tính hệ số, không chỉ ghi tích phân. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$, $c_n = N_n^{-1} \int_0^L f X_n \, dx$. Với các mode sine/cosine chuẩn, $N_n = L/2$; mode hằng có $N_0 = L$. Nếu f là đa thức, tích phân từng phần đến hết; nếu f chia đoạn, tách đúng cận; nếu f lượng giác, dùng tích–tổng. Chẳng hạn với $k = n\pi/L$, $f(0) = f(L) = 0$,

$$\int_0^L f \sin kx \, dx = \frac{1}{k}\int_0^L f' \cos kx \, dx = -\frac{1}{k^2}\int_0^L f'' \sin kx \, dx.$$

Các hạng biên phải được tính trước khi bỏ. Khi tích–tổng tạo mẫu $k - m = 0$, tính trực tiếp tích phân ở tần số đó.

Bước 4 — Giải ODE và ghép nghiệm. Nhân $T_n' + K\lambda_n T_n = 0$ với $e^{K\lambda_n t}$, được $(e^{K\lambda_n t} T_n)' = 0$. Vì $T_n(0) = c_n$,

$$u(x,t) = \sum_n c_n e^{-K\lambda_n t} X_n(x).$$

Thêm $c_0 = L^{-1}\int_0^L f$ cho Neumann hai đầu. Kiểm tra từng mode: $X_n'' = -\lambda_n X_n$, nên đạo hàm theo t và K lần đạo hàm theo x cấp hai bằng nhau.

Bước 5 — Kiểm tra dữ liệu, hội tụ và thời gian dài. Với $t \geq \varepsilon > 0$, thừa số $e^{-K\lambda_n t}$ cho phép lấy đạo hàm chuỗi. Với dữ liệu có bước nhảy, giới hạn ban đầu tại bước nhảy là trung bình hai vết. Nếu $f \in L^1$, $|c_n| \leq 2\|f\|_1/L$ cho hệ chuẩn, nên tổng các mode dương tiến về không đều theo x. Neumann giữ trung bình; Dirichlet và biên hỗn hợp có giới hạn không. Một nghiệm giảm theo hàm mũ và khác không không thể tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Cơ sở Neumann. $X'(0) = X'(L) = 0$ cho mode hằng 1 và $X_n = \cos(n\pi x/L)$, $n \geq 1$. Chuẩn lần lượt $L, L/2$, nên

$$u = c_0 + \sum_{n\geq 1} c_n e^{-K(n\pi/L)^2 t}\cos(n\pi x/L), \quad c_0 = \frac{1}{L}\int f, \quad c_n = \frac{2}{L}\int f\cos(n\pi x/L).$$

Bước 2. Dữ liệu (i). $\cos^2(\pi x) = (1 + \cos 2\pi x)/2$, nên với $K = L = 1$, $c_0 = c_2 = 1/2$, các hệ số khác bằng không:

$$u = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4\pi^2 t}\cos 2\pi x.$$

Đạo hàm biên là $-\pi e^{-4\pi^2 t}\sin 2\pi x$, bằng không ở $0, 1$. Thế $t = 0$ trả lại $\cos^2 \pi x$; đạo hàm u_t, u_{xx} đều bằng $-2\pi^2 e^{-4\pi^2 t}\cos 2\pi x$. Nghiệm trơn và tiến đều về $1/2$.

Bước 3. Dữ liệu (ii). $K = 2, L = \pi, f = \sin x$, $c_0 = 2/\pi$. Với $n \neq 1$,

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin x \cos nx \, dx &= \frac{1}{2}\int_0^\pi [\sin((1+n)x) + \sin((1-n)x)]dx \\ &= \frac{1 + (-1)^n}{1 - n^2}.\end{aligned}$$

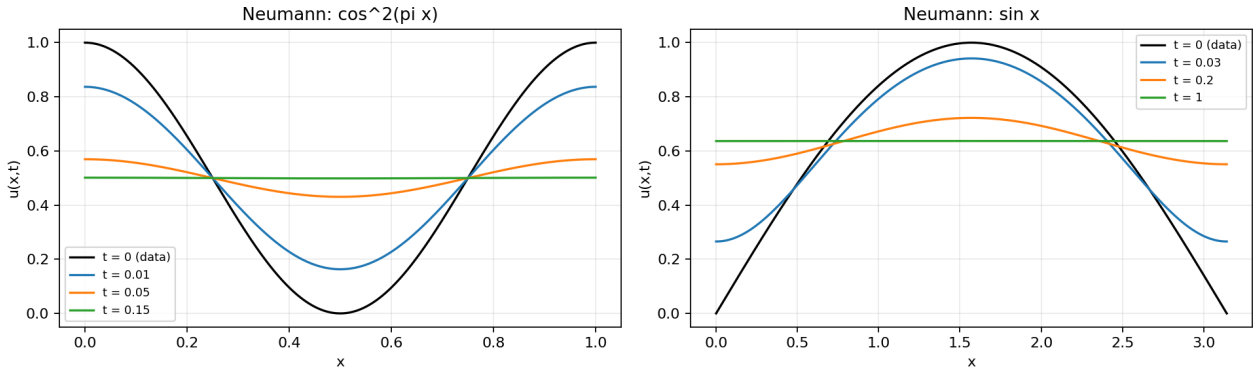
Khi $n = 1$, $\int \sin x \cos x = [\sin^2 x/2]_0^\pi = 0$. Vì thế $c_n = 0$ khi n lẻ, $c_{2j} = 4/[\pi(1 - 4j^2)]$. Suy

$$u = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 1} \frac{e^{-8j^2 t}}{1 - 4j^2} \cos 2jx.$$

Bước 4. Kiểm tra tính thông thường. Hệ số $O(j^{-2})$ cho hội tụ đều đến $t = 0$, trả lại f liên tục. Khi $t > 0$, chuỗi đạo hàm hội tụ đều, đúng PDE và Neumann. Vì $f'(0) = 1, f'(\pi) = -1$, đạo hàm không thể liên tục đến hai góc và đồng thời bằng 0 trên biên. Nghiệm vẫn thuộc lớp $C^{2,1}$ với $t > 0$ và liên tục trên bao đóng, là lớp nghiệm thông thường được dùng trong ví dụ; không khẳng định trơn đến góc. Ước lượng

$$\left| u - \frac{2}{\pi} \right| \leq \frac{4}{\pi} e^{-8t} \sum_{j \geq 1} \frac{1}{4j^2 - 1} \longrightarrow 0$$

chứng minh giới hạn đều $2/\pi$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.